

2020—2021 学年第 1 学期

# 考试答题册

| 题号    | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总分 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 成绩    |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 阅卷人签字 |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 校对入签字 |   |   |   |   |   |   |   |    |

考试课程 矩阵理论

学 号

姓 名  成 绩

任课教师

2021 年 1 月 11 日

试卷说明：以下 A\B 试卷任选一套

A 卷

学号\_\_\_\_\_

姓名\_\_\_\_\_

一.判断与选择(30 分)

- (1) 若  $B$  是列满秩(高阵),  $C$  是行满秩, 则  $B^+ = (B^H B)^{-1} B^H$  且  $C^+ = C^H (C C^H)^{-1}$  ( )
- (2) 若矩阵  $A = (a_{ij})$  的秩  $\text{rank}(A) = 1$ , 则  $A^+ = (\sum |a_{ij}|^2)^{-1} A^H$  ( )
- (3) 已知正奇值分解:  $A = P \Delta Q^H$ ,  $P^H P = I = Q^H Q$ , 则  $A^+ = Q \Delta^+ P^H$  ( )
- (4) 列向量  $X$  的模长  $|X|$  满足公式  $X^H X = |X|^2$ , 且  $X^H A^H A X = |AX|^2$ . ( )
- (5) 若  $A^H A X = 0$ , 则有可能  $A X \neq 0$  ( )
- (6) 设  $A = (a_{ij})_{m \times n}$  则有迹公式:  $\text{tr}(A^H A) = \text{tr}(A A^H) = \sum |a_{ij}|^2$  ( )
- (7) 若  $Ax = b$  无解(不相容), 则  $A^H A x = A^H b$  也无解(不相容) ( )
- (8) 方阵  $A$  的特征根  $\lambda$ , 谱半径  $\rho(A)$  满足  $|\lambda| \leq \rho(A) \leq \|A\|_1$ , 且  $[\rho(A)]^3 = \rho(A^3)$  ( )
- (9) 设  $A = A_{n \times p}, B = B_{p \times n}$ , 则  $AB, BA$  有相同的非 0 特征根, 且  $\text{tr}(BA) = \text{tr}(AB)$  ( )
- (10)  $\|\bullet\|$  是相容的矩阵范数,  $I$  是单位阵, 则可能有  $\|I\| < 1$  ( )
- (11) 正确的张量积公式为\_\_\_\_\_ (a)  $(A \otimes B)^H = A^H \otimes B^H$ ; (b)  $(A \otimes B)^H = B^H \otimes A^H$
- (12) 正确的公式为\_\_\_\_\_ (a)  $(A \otimes B)^+ = B^+ \otimes A^+$ ; (b)  $(A \otimes B)^+ = A^+ \otimes B^+$
- (13) 若  $x_0 = A^+ b$ , 则  $A^H A x_0 = A^H b$  \_\_\_\_\_, (a) 不成立; (b) 一定成立
- (14) 若  $A = A_{m,n}$  是列满秩(高阵), 则 \_\_\_\_\_, (a)  $A^+ A = I$ ; (b)  $A A^+ = I$
- (15) 齐次方程  $AX = 0$  通解公式为: (a)  $X = (I - A^- A)Y$ ; (b)  $X = (I - A A^-)Y$

二.填空(10 分)

- (1)  $B$  是列满秩(高阵),  $C$  是行满秩, 则  $B^+ B - I =$  \_\_\_\_\_,  $C C^+ =$  \_\_\_\_\_
- (2) 若  $A = BC$  是满秩分解(高低分解), 则  $A^+ = C^+ B^+$ , 也即  $(BC)^+ - C^+ B^+ =$  \_\_\_\_\_
- (3) 若 2 阶方阵  $A$  的特征多项式  $= x^2 + x + 1$ , 则  $A^2 + A + I =$  \_\_\_\_\_
- (4)  $A$  是  $n$  阶方阵, 则行列式  $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$ , 且  $e^{-A} e^A =$  \_\_\_\_\_

## A 卷

(5) 已知  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $e^{tA} = e^{\begin{pmatrix} 0 & t \\ -t & 0 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix}$ , 则  $e^{2tA} =$  \_\_\_\_\_

### 三. 化简与计算(10 分)

1. 设  $A$  为方阵, 且  $\|A\|_1 < 1$ . 化简  $(I - A)^2 \left( \sum_{k=0}^{\infty} A^k \right)^2 = ?$

2. 设  $A$  的 QR 分解是  $A = QR$ , 其中  $Q^H Q = I$ , 求  $R - Q^H A$

3. 设  $A = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}_{4 \times 4}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $D = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ , 求  $A^+$

4. 设  $A = \begin{pmatrix} D & -iD \\ D & -iD \end{pmatrix}$ , ( $i^2 = -1$ ),  $D = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

(1) 用张量积公式求  $A^+$ ; (2) 求全体特征根  $\lambda(A)$ .

### 四. 计算(15 分)

1. 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ ,  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ ,  $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ , 求  $Ax = \beta$  的最佳极小二乘解.

2.  $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ , 求  $(A+I)^2$ ; 求  $e^{t(A+I)}$  与  $e^{tA}$

3. 设正规阵  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ , 求  $f(A) = \sqrt{A}$

### 五. 计算(10 分)

1.  $A = \begin{pmatrix} 6i & 0 & -1 \\ 1 & 6 & 0 \\ i & 1 & 10 \end{pmatrix}$ , ( $i^2 = -1$ ). (1) 画出  $A$  的盖尔圆盘; (2) 估计谱半径  $\rho(A)$  的范围.

2. 求解微分方程  $\frac{dX}{dt} = AX$ ,  $X = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$  且  $t = 0$  时,  $X(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ .

## A 卷

六. 计算(10 分)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ , 求正奇值分解(正 SVD)  $A = P\Delta Q^H$ , 或奇异值分解.

七. 证明与计算(15 分)

1. 设  $A = (a_{ij})_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & c \\ a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \end{pmatrix}$  ( $a > 0, b > 0, c > 0$ )

求  $|\lambda I - A|$  与特根的模长  $|\lambda_1|, |\lambda_2|, |\lambda_3|$ ; 化简许尔估计:  $\sum_j |\lambda_j|^2 \leq \sum_{i,j=1}^3 |a_{ij}|^2$

2. 设  $A$  为  $n$  阶 Hermite 阵, 证明  $A$  的特征根  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  全为实数

3. 设  $B$  为  $n$  阶斜 Hermite 阵 ( $B^H = -B$ ), 证明  $\frac{B}{i}$  为 Hermite 阵, 且有

$$|\det(B + I)| \geq 1$$

## B 卷

姓名:

学号:

### 一. (10 分) 判断与选择

1. 若矩阵  $A = (a_{ij})$  的秩  $r(A) = 1$ , 则  $A^+ = (\sum_{i,j} |a_{ij}|^2)^{-1} A^H$ . ( )
2.  $\|\cdot\|$  是矩阵范数,  $I$  是单位矩阵, 则有可能  $\|I\| < 1$ . ( )
3. 设  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$  满足  $A^2 = A$ , 则  $\text{tr}(A) = r(A)$ . ( )
4. 若齐次线性方程组  $Ax=0$  (其中  $A \in \mathbb{C}^{m \times n}, x \in \mathbb{C}^n$ ) 有唯一解, 则  $A^H A$  是正定矩阵. ( )
5. 设  $A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & b \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ , 张量积  $A \otimes B$  的全部特征值是  $2a, 3b$ . ( )
6. 设  $A$  是 Hermite 幂等矩阵, 则  $A^+ = A$ . ( )
7. 若  $A^H A X = 0$ , 则有可能  $A X \neq 0$ . ( )
8. 若  $B$  是列满秩(高阵),  $C$  是行满秩, 则  $B^+ = (B^H B)^{-1} B^H$  且  $C^+ = C^H (C C^H)^{-1}$ . ( )
9. 正确的张量积公式为\_\_\_\_ (a)  $(A \otimes B)^H = A^H \otimes B^H$ ; (b)  $(A \otimes B)^H = B^H \otimes A^H$
10. 齐次方程  $A X = 0$  通解公式为:\_\_\_\_ (a)  $X = (I - A^- A) Y$ ; (b)  $X = (I - A A^-) Y$

### 二. (39 分) 填空

1. 若  $A = BC$  是满秩分解(高低分解), 则  $A^+ = C^+ B^+$ , 也即  $(BC)^+ - C^+ B^+ =$ \_\_\_\_\_.
2. 若 2 阶方阵  $A$  的特征多项式  $= x^2 + x + 1$ , 则  $A^2 + A + I =$ \_\_\_\_\_.

3. 设  $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{8} & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{10} & \frac{1}{6} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$ , 则  $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k =$ \_\_\_\_\_, 矩阵幂级数  $\sum_{k=1}^{\infty} A^k$  \_\_\_\_\_. (第二个

空填“收敛”或者“发散”)

4.  $A$  是  $n$  阶方阵, 则行列式  $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$ , 且  $e^{-A} e^A =$ \_\_\_\_\_.
5. 已知  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, e^{tA} = e^{\begin{pmatrix} 0 & t \\ -t & 0 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix}$ , 则  $e^{2tA} =$ \_\_\_\_\_.

## B 卷

6. 设  $A$  为方阵, 且  $\|A\|_1 < 1$ . 则  $(I - A)^2 \left( \sum_{k=0}^{\infty} A^k \right)^2 =$  \_\_\_\_\_.

7. 设  $A$  是  $n$  阶可逆矩阵,  $O$  是  $n$  阶零矩阵, 则  $\begin{pmatrix} O & A \\ O & O \end{pmatrix}$  的伪逆是 \_\_\_\_\_.

8. 已知  $(A+I)^2 = 0$ , 则  $e^{t(A+I)} = I + t(A+I) + \frac{(t(A+I))^2}{2} + \frac{(t(A+I))^3}{3!} + \cdots =$  \_\_\_\_\_.

9. 设  $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{3}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{7} & \frac{1}{7} & \frac{1}{7} & \frac{4}{7} \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ , 则  $\|A\|_{\infty} =$  \_\_\_\_\_,  $\|Ax\|_1 =$  \_\_\_\_\_,  $\rho(A) =$  \_\_\_\_\_.

10.  $A = \begin{pmatrix} 6i & 0 & -1 \\ 1 & 6 & 0 \\ i & 1 & 10 \end{pmatrix}$ ,  $A$  的盖尔圆盘是 \_\_\_\_\_.

三. (10 分) 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ , 求  $A$  的奇异值分解或者简化奇异值分解.

四. (10 分) 设  $A = \begin{pmatrix} 7 & 4 & -1 \\ 4 & 7 & -1 \\ -4 & -4 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & 4 & -1 \\ 4 & 4 & -1 \\ -4 & -4 & 1 \end{pmatrix}$ , (1) 求  $B$  的特征值, (2) 说明  $A$

相似于对角阵, 且求  $A$  的谱分解.

五. (10 分) 已知  $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ . (1) 求  $A$  的满秩分解, 并用满秩

分解求  $A^+$ . (2) 判断  $Ax = b$  是否有解. (3) 求  $Ax = b$  的极小范数解或极小最小二乘解.

六. (11 分) 设  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ , (1) 求  $A$  的不变因子与初等因子, (2) 求  $A$  的 Jordan

标准形, (3) 求  $\sin A$ .

## B 卷

七. (10 分) 证明

1. 设  $A$  为  $n$  阶 **Hermite** 阵, 证明  $A$  的特征根  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  全为实数.
2. 若  $A$  列满秩, 则  $A^{(1,3)} = A^+$  (唯一).